６．　真空中の静磁界磁気

６．１　磁気

鉄片や鉄粉などを吸いつける現象において，その引き付ける性質の根源を磁気（Magnetism）と呼ぶ．そして，磁気を持つ鉄板を磁石と呼ぶ．磁石の鉄板などを引き付ける力は，磁石の両端が最も強く，その両端はＮ極とＳ極に区別される（図５．１ａ）．そして，磁気を持つ素材は必ずこの２つの極（磁気双極子）を備える．そして，極板からは磁力線がＮ極からＳ極に向かい放出されており，その磁力線が存在する場を磁界（磁場）と呼ぶ（図５．１ｂ）．磁荷の極性が異なる場合は，磁力線の向きから，斥力（吸引力），同じ場合は反発力が働くことになる（図５．１ｃ）．

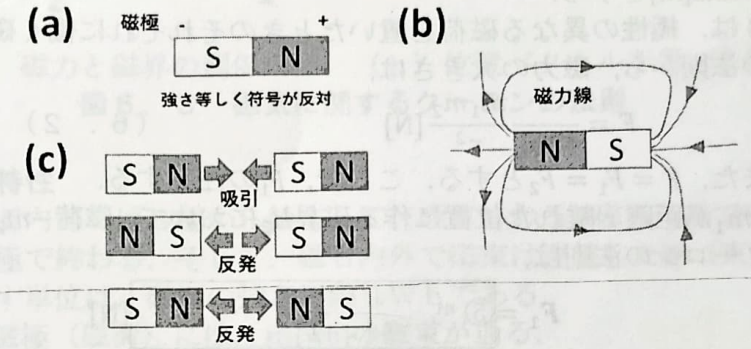


図６．１　磁気の性質

６．２　磁力線の特性

磁石周辺の磁力線の様子を図６．２に示す．

(1) Ｎ極から始まってＳ極に終わる．

(2) 磁力線の進行方向が磁界の向きを示す．

(3) ① 単位面積あたりの磁力線の数，すなわち磁力線密度と磁界の大きさは等しい

(4) ② 磁力線の本数Ｎは磁荷の強さｍを周囲の透磁率μ_0で等った値

③ $N = \frac{m}{\mu_0}$

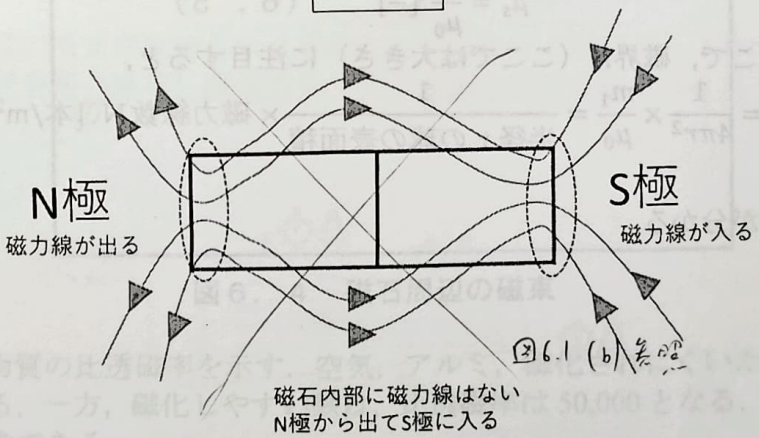


図６．２　磁力線